LEZIONE 177
Programma con più sottoprogrammi

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Strutturare un programma principale che richiama più sottoprogrammi, inclusa una chiamata annidata, con passaggio dati controllato tramite variabili comuni.

Attenzione: materiale didattico, non programma di produzione. Gli esempi logici sono pensati per essere letti e simulati; gli schemi con movimenti o cicli sono incompleti finché non vengono adattati al modello, anno, opzioni, revisione CNC, manuale CMZ, utensili, serraggio, origini, correttori e interblocchi reali. Non modificare parametri/PMC e non bypassare protezioni per far funzionare un esempio.

Convenzioni: esempi metrici e didattici. Le variabili comuni sono esempi da riservare; i programmi non sono stati collaudati sulla macchina dell'utente.

1. Teoria e principio di funzionamento

Un sottoprogramma memorizza una sequenza ripetibile sotto un numero O. M98 richiama il programma indicato da P; M99 conclude il sottoprogramma e riporta il controllo al programma chiamante, al blocco successivo alla chiamata.

Un sottoprogramma può richiamare un altro sottoprogramma. La profondità di annidamento massima dipende dalla serie, dalle opzioni e dal tipo di chiamata; i manuali FANUC Model B descrivono fino a dieci livelli per la funzione standard in determinate configurazioni, ma occorre verificare il limite effettivo.

M98 non passa argomenti come G65. Per condividere dati tra programma principale e sottoprogrammi si possono usare variabili comuni, con un intervallo riservato, inizializzazione e convenzione scritta. Le variabili locali di G65 e le variabili comuni non vanno confuse.

Una buona architettura separa validazione, calcolo, lavorazione e registrazione. Ogni sottoprogramma deve avere un compito chiaro, un ritorno M99 e una gestione esplicita dei modi modali che modifica.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Richiamo:
M98 P8171 ;          (richiama O8171 una volta)
M98 P8172 L3 ;       (tre ripetizioni, se formato supportato)

Sottoprogramma:
O8171
...
M99

Annidamento:
O8172
M98 P8174 ;
...
M99

M98 = richiamo; M99 = ritorno.
G65 = richiamo macro con argomenti: funzione distinta.
```

Nota di programmazione: il punto e virgola è usato nei manuali FANUC come fine blocco; nell'editor CNC può essere rappresentato dal carattere EOB. Rispettare il formato del controllo e la codifica ISO/EIA impostata.

3. Esempio di programma commentato

```
O0177 (MAIN)
N10 #500=60.0 (D GREZZO)
N20 #501=40.0 (D FINITO)
N30 #502=0.5 (AP RADIALE MASSIMA)
N40 M98 P8171 (VALIDAZIONE)
N50 M98 P8172 (CALCOLO - CHIAMA O8174)
N60 M98 P8173 (RIEPILOGO)
N70 M30

O8171 (SUB 1 - VALIDAZIONE)
N10 IF[#500 LE #501] GOTO900
N20 IF[#502 LE 0] GOTO900
N30 #510=1
N40 M99
N900 #3000=177 (DATI NON VALIDI)

O8172 (SUB 2 - CALCOLO)
N10 M98 P8174
N20 M99

O8174 (SUB 2A - CALCOLO DATI)
N10 #511=[#500-#501]/2
N20 #512=FUP[#511/#502]
N30 #513=#511/#512
N40 M99

O8173 (SUB 3 - RIEPILOGO)
N10 #520=#512
N20 #521=#513
N30 M99
```

4. Spiegazione riga per riga

O0177 N10–N30 — Il main inizializza i dati comuni prima di qualsiasi richiamo.

N40 — M98 P8171 entra in O8171; M99 torna a N50.

O8171 — Controlla che il diametro grezzo superi il finito e che ap sia positiva. #510 segnala validazione superata.

N50 — M98 P8172 entra nel calcolo; O8172 richiama a sua volta O8174.

O8174 — Calcola asportazione radiale, numero passate e ap reale; M99 ritorna a O8172.

O8172 N20 — Il secondo M99 ritorna al main, al blocco N60.

N60/O8173 — Copia i risultati nel riepilogo #520 e #521; ritorna al main.

N70 — M30 conclude il programma principale.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passaggio	Programma attivo	Effetto
1	O0177	Inizializza #500=60, #501=40, #502=0,5
2	O8171	#510=1; validazione superata
3	O8172	Richiama O8174
4	O8174	#511=10; #512=20; #513=0,5
5	O8172 → O0177	Ritorna al main
6	O8173	#520=20; #521=0,5
7	O0177	M30

Come leggere la simulazione: seguire il flusso dall'alto verso il basso; quando IF/GOTO è vero, la riga successiva non viene eseguita e il controllo passa all'etichetta N indicata. M98/M99 e G65/M99 hanno stack di chiamata e regole proprie.

6. Varianti e applicazioni

• Un sottoprogramma per ogni fase: sgrossatura, finitura, gola, filettatura e controllo.

• Un sottoprogramma comune di validazione richiamato da più programmi principali.

• Ripetizione con L: utile per ripetere una sequenza identica; non equivale a carico/scarico automatico.

• Programmi O separati: ogni sottoprogramma deve essere registrato e accessibile nella memoria/percorso di ricerca CNC.

• Chiamate annidate: tenere una mappa dei livelli e limitare la profondità per semplificare diagnosi e ripresa.

7. Compatibilità: ISO/G-code A e Macro B

Distinzione fondamentale: il sistema G-code A (talvolta chiamato informalmente ISO tipo A) è una modalità di interpretazione dei codici G del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico FANUC con variabili #, espressioni, IF, GOTO, WHILE e G65. Sono livelli distinti. La disponibilità di Macro B e delle sue opzioni va verificata; il sistema G-code attivo può cambiare il significato di alcuni G-code e l'uso di indirizzi incrementali.

Standard FANUC: sintassi e funzioni Macro B/M98/M99 documentate per la serie, quando previste dalla specifica. Da verificare sulla CMZ: opzioni, parametri, formato programma, codici M OEM, segnali PLC/PMC, modalità di ricerca, interblocchi e sequenze automatiche.

8. Errori comuni e diagnosi

1. Confondere M98 con G65: M98 non trasferisce automaticamente argomenti A/B/C.

2. Lasciare un sottoprogramma senza M99 o terminare con M30 dove è atteso il ritorno.

3. Usare variabili comuni senza riservarle, rischiando conflitti con macro OEM.

4. Superare il livello di annidamento consentito dal controllo.

5. Modificare un modo modale nel sottoprogramma e non ripristinarlo o documentarlo.

6. Credere che M98 L3 carichi/scarichi tre pezzi: ripete soltanto il codice chiamato.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quanti sottoprogrammi vengono eseguiti in O0177?
Soluzione: O8171, O8172, O8174 (annidato) e O8173: quattro programmi richiamati.

Esercizio 2. Dove ritorna M99 in O8174?
Soluzione: Al blocco successivo alla M98 P8174 dentro O8172.

Esercizio 3. M98 P8173 L3 cosa fa?
Soluzione: Richiama O8173 tre volte, se la forma L è supportata dalla configurazione.

Esercizio 4. Come passare Dgrezzo a O8171?
Soluzione: Con una variabile comune riservata, per esempio #500; M98 non usa la mappatura A/B/C di G65.

Esercizio 5. Perché non usare #500 senza una mappa?
Soluzione: Perché può essere già utilizzata da macro OEM, tastatori, tool management o altre applicazioni.

10. Dipendenze macchina e checklist prima della prova

Dipendenze specifiche: M98/M99 sono funzioni standard FANUC; memoria programmi, percorsi di ricerca, ripetizioni, livelli di annidamento e formati ammessi dipendono da versione/opzioni. Le sequenze di lavorazione e gli M-code sono OEM-specifici.

Variabili dell'esempio: #500–#502 input comuni; #510 flag; #511–#513 risultati; #520–#521 riepilogo. Verificare che gli intervalli siano liberi.

☐ Verificare revisione FANUC e opzioni Macro Executor.
☐ Confrontare il formato con B-64484EN/03 e B-63943EN-2/07.
☐ Verificare le variabili comuni e la mappa OEM.
☐ Simulare il flusso e testare prima senza movimenti.
☐ Per i movimenti reali, verificare utensili, serraggio, origini, limiti e protezioni.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti di studio: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator's Manual B-64484EN/03 (program configuration, M98/M99, custom macro, IF/GOTO, WHILE); FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (argomenti G65, variabili, macro statements e chiamate); FANUC Parameter Manual B-64490EN/05; FANUC PMC Programming Manual B-64513EN. Per i dettagli OEM prevale il manuale della specifica CMZ TA.